WODOROTLENKI

ZASADOWE · AMFOTERYCZNE · REAKCJE

Wodorotlenki to **związki zbudowane z kationów metali i anionów wodorotlenkowych (OH^-)**.

$X(OH)_n$ – wzór ogólny

NAZEWNICTWO WODOROTLENKÓW

KOH	wodorotlenek potasu	
$Ca(OH)_2$	wodorotlenek wapnia	
$Al(OH)_3$	wodorotlenek glinu	
$Fe(OH)_2$	wodorotlenek żelaza (II)	zielony/szary osad
$Fe(OH)_3$	wodorotlenek żelaza (III)	brunatny osad
$Cu(OH)_2$	wodorotlenek miedzi (II)	niebieski, galaretowaty osad
$Mn(OH)_2$	wodorotlenek manganu (II)	biały/kremowy osad

PODZIAŁ WODOROTLENKÓW

a) Zasadowe zasadowy

✦ Wodorotlenki metali **1. i 2. grupy** (oprócz $Be(OH)_2$)

✦ Są **rozpuszczalne w wodzie** (oprócz $Mg(OH)_2$, który jest nierozpuszczalny)

✦ W rozcieńczonych roztworach ulegają dysocjacji w **100%**

i UWAGA!

Do wodorotlenków o charakterze zasadowym zaliczamy także wodorotlenki innych metali (np. bloku d) na **niższych stopniach utlenienia**, np. $Fe(OH)_2$ czy $Ni(OH)_2$. Mimo charakteru zasadowego są one **trudno rozpuszczalne w wodzie**.

b) Amfoteryczne amfoteryczny

✦ **$Be(OH)_2$** oraz wybrane wodorotlenki metali bloku p i d:

$Al(OH)_3$, $Cu(OH)_2$, $Zn(OH)_2$, $Cr(OH)_3$

✦ **Nierozpuszczalne** w wodzie

✦ Nie reagują z wodą

✦ Reagują z **kwasami** i **zasadami** → sole

[illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] + [illegible]$$

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] + [illegible]^{[illegible]} + [illegible]$$

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] + [illegible]^{[illegible]} + [illegible]$$

[illegible] — [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] + [illegible]$$

[illegible]

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] + [illegible]^{[illegible]}$$

[illegible] — [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] + [illegible]$$

[illegible]

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] + [illegible]$$

[illegible] — [illegible]

The [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- W temperaturze pokojowej – **[illegible]**
- Z dźwięki barwach: [illegible] **[illegible]**
- Rozkoszowanie nastąpi [illegible] grupy tlenku [illegible] [illegible] – chwyty dynamiczne [illegible] tzw.

  $[illegible] \cdot 10^{-[illegible]}$ [illegible] – [illegible]

- Rozkoszowanie [illegible] [illegible] w [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] tzw.

  $[illegible] \cdot 10^{-[illegible]}$ [illegible]

- Można [illegible] **[illegible]**
- [illegible] [illegible] **[illegible]**

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible] – [illegible]
- [illegible] – [illegible]

[illegible]

- [illegible] – [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

$$[redacted] = [redacted] \cdot [redacted] + [redacted] \cdot [redacted] = [redacted]$$

[redacted]

$$[redacted] = [redacted] \cdot [redacted] \cdot [redacted] \cdot [redacted]^{[redacted]} + [redacted] \cdot [redacted]^{[redacted]} = [redacted]$$

[redacted]

$$[redacted] = [redacted]^{[redacted]} = [redacted]$$

[redacted]

$$[redacted] = [redacted] + [redacted] = [redacted]$$

$$[redacted] = [redacted] + [redacted] = [redacted]$$

[redacted]

$$[redacted] = [redacted]^{[redacted]} \cdot [redacted] = [redacted]$$

[redacted]

$$[redacted] = [redacted]^{[redacted]} + [redacted] = [redacted]$$

$$[redacted] = [redacted] + [redacted] = [redacted]$$

$$[redacted] = [redacted] + [redacted] = [redacted]$$